

Faculté des sciences
ROP542 –Éléments d’optimisation

Devoir # 1

Présenté à :

Carl Blanchette

Auteur :

Luc Nathan Ramasamy

30 janvier 2026

Session Hiver 2026

Question 1 – Les normes sont des normes

Montrons que L_1 satisfait les propriétés montrées.

$$L_1 = \|x\|_1 = \sum |x_i|$$

Afin de démontrer la première propriété, remplaçons x par le point d'origine (un vecteur de la forme $(0, 0, 0)$). Par définition, on calcule la somme des valeurs absolues de chaque composant du vecteur.

$$\|\vec{0}\|_1 = \sum |x_i| = |x_i| + |x_j| + |x_k| = 0 + 0 + 0 = 0$$

Maintenant, ajoutons une constante multiplicative α à un vecteur quelconque $\vec{x}$, puis appliquons L_1 . Prenons $\alpha = \frac{1}{2}$ et $\vec{x} = (1, 3, 2)$.

$$\alpha\vec{x} = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 1\right)$$

$$\|\vec{x}\|_1 = |1| + |3| + |2| = 6$$

$$\rightarrow \|\alpha\vec{x}\|_1 = \left|\frac{1}{2}\right| + \left|\frac{3}{2}\right| + |1| = \frac{6}{2} = 3$$

$$= |\alpha| \|\vec{x}\|_1 = \left|\frac{1}{2}\right| \cdot 6 = 3$$

Finalement, prenons deux vecteurs quelconque $\vec{x}$ et $\vec{y}$ et calculons la norme L_1 de leur somme. $\vec{x} = (1, 2, 3)$ et $\vec{y} = (2, 4, 6)$.

$$\vec{x} + \vec{y} = (1 + 2, 2 + 4, 3 + 6) = (3, 6, 9)$$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|_1 = |3| + |6| + |9| = 18$$

$$\|\vec{x}\|_1 = |1| + |2| + |3| = 6$$

$$\|\vec{y}\|_1 = |2| + |4| + |6| = 12$$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|_1 = \|\vec{x}\|_1 + \|\vec{y}\|_1 = 18$$

Si, au lieu d'avoir des composants positifs, on changeait $\vec{y}$ pour $\vec{y} = (-1, 0, 0)$:

$$\vec{x} + \vec{y} = (1 - 1, 2 + 0, 3 + 0) = (0, 2, 3)$$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|_1 = |0| + |2| + |3| = 5$$

$$\|\vec{y}\|_1 = |-1| + |0| + |0| = 1$$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|_1 < \|\vec{x}\|_1 + \|\vec{y}\|_1$$

$$5 < 7$$

Montrons le respect des propriétés pour les normes L_2 et L_∞ .

$$L_2 = \|x\|_2 = \sqrt{\vec{x} \cdot \vec{x}} = \sqrt{x_i * x_i + x_j * x_j + x_k * x_k}$$

$$L_\infty = \|x\|_\infty = \max_{i \leq j \leq k} \{|x_i|\}$$

On peut reprendre les mêmes valeurs que lors de la preuve de L_1 , c'est seulement la définition des normes qui changent.

$$\|\vec{0}\|_2 = \sqrt{\vec{0} \cdot \vec{0}} = \sqrt{0 * 0 + 0 * 0 + 0 * 0} = 0$$

$$\|\vec{0}\|_\infty = \max_i \{|x_i|\} = 0$$

$$\|\vec{x}\|_2 = \sqrt{1 * 1 + 3 * 3 + 2 * 2} = \sqrt{1 + 9 + 4} = \sqrt{14}$$

$$\rightarrow \|a\vec{x}\|_2 = \sqrt{\frac{1}{2} * \frac{1}{2} + \frac{3}{2} * \frac{3}{2} + 1 * 1} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{9}{4} + 1} = \sqrt{\frac{14}{4}} = \frac{\sqrt{14}}{2}$$

$$= |\alpha| \|\vec{x}\|_2 = \left|\frac{1}{2}\right| \cdot \sqrt{14} = \frac{\sqrt{14}}{2}$$

$$\|\vec{x}\|_\infty = \max_i \{|x_i|\} = 3$$

$$\rightarrow \|a\vec{x}\|_\infty = \max_i \{|x_i|\} = \frac{3}{2}$$

$$= |\alpha| \|\vec{x}\|_\infty = \left|\frac{1}{2}\right| \cdot 3 = \frac{3}{2}$$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|_2 = \sqrt{3 * 3 + 6 * 6 + 9 * 9} = \sqrt{9 + 36 + 81} = \sqrt{126} = 3\sqrt{14}$$

$$\|\vec{x}\|_2 = \sqrt{1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

$$\|\vec{y}\|_2 = \sqrt{2 * 2 + 4 * 4 + 6 * 6} = \sqrt{4 + 16 + 36} = \sqrt{56} = 2\sqrt{14}$$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|_2 = \|\vec{x}\|_2 + \|\vec{y}\|_2 = 3\sqrt{14}$$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|_2 = \sqrt{0 * 0 + 2 * 2 + 3 * 3} = \sqrt{13}$$

$$\|\vec{y}\|_2 = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 0 + 0} = 1$$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|_2 < \|\vec{x}\|_2 + \|\vec{y}\|_2$$

$$\sqrt{13} < \sqrt{14} + 1$$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|_\infty = \max_i \{|x_i|\} = 9$$

$$\|\vec{x}\|_\infty = \max_i \{|x_i|\} = 3$$

$$\|\vec{y}\|_\infty = \max_i \{|x_i|\} = 6$$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|_\infty = \|\vec{x}\|_\infty + \|\vec{y}\|_\infty = 9$$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|_\infty = \max_i \{|x_i|\} = 3$$

$$\|\vec{y}\|_\infty = \max_i \{|x_i|\} = 1$$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|_2 < \|\vec{x}\|_2 + \|\vec{y}\|_2$$

$$3 < 4$$

Question 2 – Somme des normes

Voir code Julia *question_2a.jl* et *question_2b.jl* sur Moodle.

a)

```
julia> include("C:\\Users\\ashry\\OneDrive\\Documents\\question_2.jl")
Activating project at `C:\\Users\\ashry\\Downloads\\Packages`
Exemple 1
Solution X avec LBFGS = [1.6666666666386646]
Valeur de la fonction objectif = 3.162277660168379
Dérivée au point optimal = [-3.5862862679536534e-10]
Angle θP = 71.56505118429779 degrés
Angle θQ = 71.5650511626384 degrés
Exemple 2
Solution X avec LBFGS = [2.5714285714284526]
Valeur de la fonction objectif = 7.0710678118654755
Dérivée au point optimal = [-6.725175971666886e-14]
Angle θP = 81.8698976458457 degrés
Angle θQ = 81.8698976458418 degrés
Exemple 3
Solution X avec LBFGS = [-0.5714285651629449]
Valeur de la fonction objectif = 7.0710678118654755
Dérivée au point optimal = [3.5458503910845707e-9]
Angle θP = 81.86989752857266 degrés
Angle θQ = 81.86989773379756 degrés
```

b)

```
julia> include("C:\\Users\\ashry\\OneDrive\\Documents\\question_2b.jl")
Activating project at `C:\\Users\\ashry\\Downloads\\Packages`
Solution X avec LBFGS = [0.5]
Valeur de la fonction objectif = 14.500000000000002
Dérivée au point optimal = [4.440892098500626e-16]
Angle  $\theta_P$  = 63.43494882292201 degrés
Angle  $\theta_Q$  = 33.690067525979785 degrés
```

Question 3 – Norme L_1

a) $\min_p \phi(p) = |p - 100| + \left| \frac{p}{4} - 22 \right| + \left| \frac{p}{25} - 5 \right|$

b) $\min_p \phi(p) = |100 - p| + 4 \left| 22 - \frac{p}{4} \right| + 25 \left| 5 - \frac{p}{25} \right|$

c) $\min_{p, u_1, u_2, u_3} u_1 + u_2 + u_3$
 sujet à $\begin{cases} -u_1 \leq p - 100 \leq u_1 \\ -u_2 \leq \frac{p}{4} - 22 \leq u_2 \\ -u_3 \leq \frac{p}{25} - 5 \leq u_3 \end{cases}$

$\min_{p, u_1, u_2, u_3} u_1 + 4u_2 + 25u_3$
 sujet à $\begin{cases} -u_1 \leq 100 - p \leq u_1 \\ -u_2 \leq 22 - \frac{p}{4} \leq u_2 \\ -u_3 \leq 5 - \frac{p}{25} \leq u_3 \end{cases}$

d) Voir les fichiers *question_3d1.mod* et *question_3d2.mod*

```
ampl: model "C:\\Users\\ashry\\Onedrive\\Desktop\\UdeSH26\\R0P542\\Devoir #1\\question_3d1.mod";
ampl: option solver cbc;
ampl: solve;
cbc 2.10.12: optimal solution; objective 4
0 simplex iterations
ampl: display p, u1, u2, u3;
p = 100
u1 = 0
u2 = 3
u3 = 1
```

```
ampl: model "C:\\Users\\ashry\\Onedrive\\Desktop\\UdeSH26\\R0P542\\Devoir #1\\question_3d2.mod";
ampl: option solver cbc;
ampl: solve;
cbc 2.10.12: optimal solution; objective 37
0 simplex iterations
ampl: display p, u1, u2, u3;
p = 100
u1 = 0
u2 = 3
u3 = 1
```

e) Voir les fichiers *question_3e1.jl* et *question_3e2.jl*

Question 4 – Défi d'une image

Pour expliquer le problème de ce numéro, les valeurs de base des variables permettent une exécution rapide du débruitage par LBFGS. Cependant, augmenter le λ jusqu'à 0.8 (même à 1) augmente le temps d'exécution (dû à la taille des tableaux de données et que l'algorithme s'applique sur chaque ligne et chaque colonne, ce qui prend beaucoup de temps). C'est également le cas lorsqu'on change ϵ . Il n'y a aucune raison de baisser ces deux variables, car on veut débruiter l'image pas l'empirer. On peut changer le nombre d'itérations maximum et le temps maximum de chacun, mais dans mon cas, cela n'a rien changé de réduire le nombre d'itérations maximum ou d'augmenter le temps maximum alloué à chaque itération, comme si l'algorithme plante vers le milieu de l'image. Le débrouillage devient du gossage après 3h de temps à changer entre les valeurs. Honnêtement, donner un intervalle pour chaque variable aurait aidé pour ce numéro, car là c'est presque de la chance de tomber sur les bons nombres.